

第二十二届智能车电磁组训练任务三

时间：5月11日-5月25日

软件部分

理论学习

Git

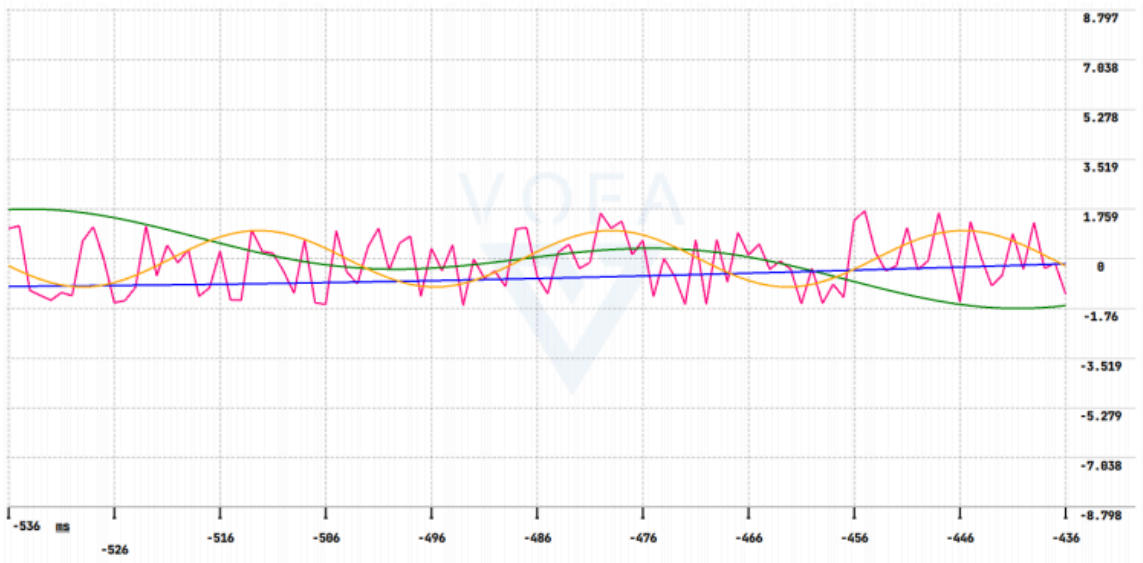
Git 作为开发中最常用的版本控制工具，在编写代码时也需要根据团队协作与项目管理要求掌握其核心原理。在后续和队友的合作与代码管理Git都是很好的工具。

串口

1. 推荐大家在调试代码过程中充分利用串口对程序运行状态进行追踪，自行学习串口的使用方法，推荐：**VOFA+** (其他也可以，不作硬性要求)
2. 了解板载**ADC XPT2046** 的使用方法。

实践任务

本次考核任务需要实现简单**虚拟示波器**功能，将ADC采集数据通过**串口**发送给电脑，使用**上位机**软件显示出**波形**。可以**充分利用板载硬件**对ADC功能进行测试。 (需要通过Git来进行版本管理)



基础要求

1. 读取**ADC**数据并通过串口发送给电脑上位机（选择自己喜欢的上位机即可，对软件不作要求），并显示出**波形**。（验收时会接信号发生器）
2. 添加逻辑代码，实现基于**中断**接收方式的串口数据**通信**，用于修改变量的值。如，上位机发送"Value=150"(不含引号)，将下位机中对应变量的值修改为150。

进阶要求

1. 使用单片机一引脚输出**频率和占空比**可调的**方波**，用于验证ADC功能。
2. 读取ADC**多个通道**的数据并在上位机同时显示。

硬件任务

实践任务

绘制 CH32V307VCT6 最小系统板

- 查阅芯片手册，使用AD自行设计CH32V307VCT6 最小系统板原理图（包括但不限于供电、晶振、下载、复位等模块）并绘制PCB，要求除单片机最小系统使用的引脚外，其余全部引脚通过排针引出。

验收说明

做出作品就可以找学长或学姐验收，我们会为你们每次验收任务的完成情况进行打分并排名。

验收地点一般在西北田径场，如果遇到自己有事不方便或者验收的学长或学姐不在，也可以联系后拍好视频发给学长学姐在线验收，但要注意在视频里加以一定的内容讲解。

遇到问题时先尝试自己解决，可以上网查找相关资料和案例，鼓励上网查找资料自主学习，但**不要直接照搬网络上的代码**或者**AI自动生成**，自己的理解才是最重要的，也可以在群里讨论，如果还不能解决，别害羞，直接问自己对应的学长或学姐。